

C 驱动入门

Contents

C 驱动入门..... 3

Note:



本例程连接到本地数据库的50000端口，使用的是空的用户名很密码。用户需要根据自己的实际情况配置参数。但如果数据库已

经创建用户，可以使用已经创建的用户及密码连接到数据库。

- 插入数据

SequoiaDB存储数据采用BSON的格式，BSON是一种类似JSON的二进制对象。保存数据库中的数据，首先必须创建bson对象。下面会将

{name:"Tom",age:24}插入到集合中。

```
// 首先，我们需要创建一个插入的bson对象。
bson_obj;
bson_init( &obj );
bson_append_string( &obj, "name", "tom" );
bson_append_int( &obj, "age", 24 );
bson_finish( &obj );
// 接着，把此bson对象插入集合中
dbInsert ( collection, &obj );
```

- 查询

查询操作需要一个游标句柄存放查询的结果到本地。要获得查询的结果需要使用游标操作。本例使用了游标操作的sdbNext接口，表示从

查询结果中取到一条记录。此示例中没有设置查询条件、筛选条件、排序情况、及仅使用默认索引。

```
// 定义一个游标句柄
dbCursorHandle cursor = 0;
...
// 查询所有记录，查询结果放在游标句柄中
sdbQuery(collection, NULL, NULL, NULL, NULL, 0, -1, &cursor );
// 从游标中显示所有记录
bson_init(obj);
while( !( rc=sdbNext( cursor, &obj ) ) )
{
    bson_print( &obj );
    bson_destroy(&obj);
    bson_init(&obj);
}
bson_destroy(obj);
```

- 索引

此处，我们在集合句柄collection指定的集合中创建一个以"name"为升序，"age"为降序的索引。

```
#define INDEX_NAME "index"
...
// 首先创建一bson对象包含将要创建的索引的信息
bson_init( &obj );
bson_append_int( &obj, "name", 1 );
bson_append_int( &obj, "age", -1 );
bson_finish( &obj );
// 创建一个以"name"为升序，"age"为降序的索引
sdbCreateIndex ( collection, &obj, INDEX_NAME, FALSE, FALSE );
bson_destroy ( &obj );
```

- 更新

此处，我们在集合句柄collection指定的集合中更新记录。因为没有指定数据匹配规则，所以此示例将更新集合中所有的集合。

```
// 先创建一个包含更新规则的bson对象
bson_init( &rule );
bson_append_start_object ( &rule, "$set" );
bson_append_int ( &rule, "age", 19 );
bson_append_finish_object ( &rule );
bson_finish ( &rule );
// 打印出更新规则
bson_print( &rule );
// 更新记录
sdbUpdate( collection, &rule, NULL, NULL );
bson_destroy(&rule);
```

此处，因为没有指定记录匹配条件，所以此示例将更新集合句柄collection指定的集合中所有的集合。

集群操作

- 分区组操作

分区组操作包括创建分区组 (sdbCreateReplicaSet)、得到分区组句柄 (sdbGetReplicaSet)、启动分区组 (sdbStartReplicaSet)、

停止分区组 (sdbStopReplicaSet) 等。 以下为分区组操作示例性的例子。真正的应用应包括错误检测等。

```
// 定义一个分区组句柄
sdbReplicaSetHandle rg = 0;
...
// 先建立一个编目分区组
sdbCreateReplicaCataSet ( connection, HOST_NAME, SERVICE_NAME,
    CATALOG_SET_PATH, NULL );
// 睡眠5秒等待编目分区组启动并且选举好主从节点
sleep( 5 );
// 创建数据分区组
sdbCreateReplicaSet ( connection, REPLICA_SET_NAME, &rg );

// 创建数据节点
sdbCreateReplicaNode ( rg, HOST_NAME1, SERVICE_NAME1, DATABASE_PATH1, NULL );
// 启动分区组
sdbStartReplicaSet( rg );
```

- 数据节点操作

数据节点操作包括创建数据节点(sdbCreateReplicaNode)、得到主数据节点 (sdbGetReplicaNodeMaster)、得到从数据节点

(sdbGetReplicaNodeSlave)、启动数据节点(sdbStartReplicaNode)、停止数据节点(sdbStopReplicaNode) 等。 以下为数据

节点操作示例性的例子。真正的应用应包括错误检测等。

```
// 定义一个数据节点句柄
sdbReplicaNodeHandle masternode = 0;
sdbReplicaNodeHandle slavenode = 0;

...
// 等待数据分区组启动并选举出主节点
sleep( 10 );

// 获取主数据节点
sdbGetReplicaNodeMaster ( rg, &masternode );
// 获取从数据节点
sdbGetReplicaNodeSlave ( rg, &slavenode );
```